

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
09.03.04 Программная инженерия
Системное и прикладное программное обеспечение

Лабораторная работа №2

Выполнила:
Ведерникова А.В
Исаева А.-И. А.
Проверила:
Селина Е. Г.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Цель

Освоить численные методы поиска экстремумов функции на заданном промежутке и научиться находить все точки минимума и максимума с заданной точностью, а также определять тип каждого экстремума.

Ручное решение

Вариант 18

$$f(x) = 5 \cdot \sin(x) (1 + 0,35 \cdot \sin(10x)) \quad [1; 7]$$
$$f'(x) = \cos(x) (1 + 0,35 \cdot \sin(10x)) + 5 \cdot \sin(x) \cdot 0,35 \cdot 10 \cos(10x)$$
$$f'(x) = \cos(x) (1 + 0,35 \cdot \sin(10x)) + 3,5 \cdot \sin(x) \cos(10x)$$
$$f'(x) = 0 - \text{найти}$$
$$\cos(x) (1 + 0,35 \cdot \sin(10x)) + 3,5 \cdot \sin(x) \cos(10x) = 0$$

1. Метод половинного деления

на интервале $[0,9; 1,1]$

$$f'(0,9) \approx -1,234 < 0$$
$$f'(1,1) \approx 0,529 > 0$$

а) интервал 1:

$$x = (0,9 + 1,1) / 2 = 1$$
$$f'(1) = -1,666 < 0 \rightarrow \text{новый интервал } [1, 1,1]$$

б) интервал 2:

$$x = (1,0 + 1,1) / 2 = 1,05$$
$$f'(1,05) \approx 2,45 > 0 \rightarrow \text{интервал } [1,0; 1,05]$$

в) интервал 3:

$$x = (1,0 + 1,05) / 2 = 1,025$$
$$f'(1,025) \approx 2,21 > 0 \rightarrow \text{интервал } [1,0; 1,025]$$

Метод деления отрезка пополам

на $(1,68; 1,72)$

$$f'(1,68) \approx +0,15$$
$$f'(1,72) \approx 0,25$$

делит 100 раз

1. Метод половинного деления $\epsilon = 0,01$ $a = 1,68$ $b = 1,72$

интервал $x \in [1,68; 1,72]$

$$x_1 = \frac{1,68 + 1,72 - \epsilon}{2} = 1,695; \quad x_2 = \frac{1,68 + 1,72 + \epsilon}{2} = 1,705$$

$$y_1 = f(x_1) = f(1,695) \approx 0,738$$

$$y_2 = f(x_2) = f(1,705) \approx 0,715$$

$$y_1 > y_2 \Rightarrow a = x_1 = 1,695$$

$$b - a = 1,72 - 1,695 = 0,025 > 2\varepsilon = 0,02 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ // 2 шаг // $\Delta [1,695; 1,72]$

$$x_1 = \frac{1,695 + 1,72 - 0,01}{2} = 1,7025$$

$$x_2 = \frac{1,695 + 1,72 + 0,01}{2} = 1,7125$$

$$y_1 = f(1,7025) \approx 0,710$$

$$y_2 = f(1,7125) \approx 0,700$$

$$y_1 > y_2 \Rightarrow a = 1,7025$$

$$b - a = 1,72 - 1,7025 = 0,0175 < 0,02 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ // $x_m = \frac{a+b}{2}$ // $y_m = f(x_m)$

$$x_m = \frac{1,7025 + 1,72}{2} = \frac{3,4225}{2} = 1,71125$$

$$y_m = f(1,71125) \approx 0,703$$

Ответ:

$$x_m \approx 1,7113$$

$$y_m \approx 0,703$$

для 2000 шаг $\Delta [2,2; 2,24]$
 (a, b) $\varepsilon = 0,01$

шаг 1:

$$x_1 = \frac{2,20 + 2,24 - 0,01}{2} = \frac{4,43}{2} = 2,215$$

$$x_2 = \frac{2,20 + 2,24 + 0,01}{2} = 2,225$$

$$y_1 = f(2,215) \approx 0,641$$

$$y_1 > y_2 \Rightarrow a = x_1 = 2,215$$

$$y_2 = f(2,225) \approx 0,632$$

$$b - a = 2,24 - 2,215 = 0,025 > 0,02 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ // шаг 2 // $x_1 = \frac{2,215 + 2,24 - 0,01}{2} = \frac{4,445}{2} = 2,222$

$$x_2 = \frac{2,215 + 2,24 + 0,01}{2} = \frac{4,465}{2} = 2,2325$$

$$y_1 = f(2,222) \approx 0,630$$

$$y_1 > y_2 \Rightarrow a = 2,225$$

$$y_2 = f(2,23) \approx 0,622$$

$$b - a = 2,24 - 2,225 = 0,0175 < 0,02$$

$$\Rightarrow \text{n.s. } x_m = \frac{2,225 + 2,24}{2} = 2,231$$

Order:

$$y_m = f(2,23125) \approx 0,623$$

Метод Золотого сечения

№ 1410 (1411). $\in [1,68; 1,72]$

$$a = 1,68$$

$$\epsilon = 0,01$$

$$b = 1,72$$

• итерация 1

$$x_1 = a + 0,382(b-a) = 1,68 + 0,382 \cdot 0,04 = 1,68 + 0,01528 = 1,69528$$

$$x_2 = a + 0,618(b-a) = 1,68 + 0,618 \cdot 0,04 = 1,70472$$

$$y_1 = f(x_1) = f(1,69528) \approx 0,733$$

$$y_1 > y_2 \Rightarrow [x_1, b]$$

$$y_2 = f(x_2) = f(1,70472) \approx 0,715$$

$$b - a = 1,72 - 1,69528 = 0,02472 > \epsilon = 0,01 \Rightarrow$$

2// итерация 2//

$$[1,69528, 1,72]$$

$$x_1 = 1,70472 \text{ (с предыдущей итерации)}$$

$$x_2 = a + 0,618(b-a) = 1,69528 + 0,618(1,72 - 1,69528)$$

$$= 1,69528 + 0,618 \cdot 0,02472 = 1,71056$$

$$y_2 = f(1,71056) \approx 0,705$$

$$y_1 < y_2 \Rightarrow [a, x_1]$$

$$y_1 = f(1,70472) \approx 0,715$$

$$1,72 - 1,70472 = 0,01528 > 0,01$$

3 итерация 3

$$[a, 1,69528] = [1,68, 1,69528]$$

$$x_1 = 1,69528$$

$$x_2 = 1,71056$$

$$y_2 = f(1,71056) \approx 0,705$$

$$y_1 = 0,715$$

$$1,72 - 1,69528 < 0,01$$

$$x^* \approx 1,713328$$

$$y^* \approx 0,620$$

$$x^* \approx 1,710$$

$$[1, 70472, 1.72]$$

$$x_1 = 1,71056$$

$$x_2 = a + 0,618(b-a) = 1,70472 + 0,618(1,72 - 1,70472) = 1,71416$$

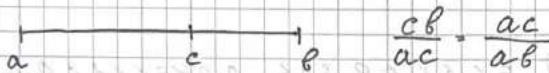
$$y_2 = f(1,7144(6)) \approx 0,698 \quad g_1 > y_2 \Rightarrow [1,71056, 1,72]$$

$$y_1 = f(1,71056) = 0,705$$

$$1,22 - 171056 = 0,00944 < 0,01$$

$$x^* \approx \frac{1.710056 + 1.71}{2} = 1.71523$$

$$y^* = f(x^*) \leq 0, +\infty$$



Метод хорд:

$$[1; 7] \quad \varepsilon = 0,01$$

$$F(x) = f'(x) = \cos x (1 + 0,3 \sin(10x)) + 3 \sin(x) \cos(10x)$$

Точка
мин.

$$(3,459; \\ -0,3031)$$

$$\bar{x} = a - \frac{f'(a)}{f'(a) - f'(b)} (a - b)$$

$$a = 1, \quad f'(1) \approx -1,667$$

$$b = 7, \quad f'(7) \approx 2,1772$$

$$\bar{x}_1 = 1 - \frac{-1,667}{-1,667 - 2,1772} (1 - 7) \approx 3,6$$

$$[1; 3,6]; \quad [3,6; 7]$$

$$a = 1 \quad f'(1) = -1,667$$

$$b = 3,6 \quad f'(3,6) = -0,4836 \quad f'(1) \cdot f'(3,6) > 0 \Rightarrow$$

$$\text{нов. отрезок} \quad [3,6; 7].$$

$$a = 3,6 \quad f'(3,6) = -0,4836$$

$$b = 7 \quad f'(7) \approx 2,1772$$

$$\bar{x}_2 = 3,6 - \frac{-0,4836}{-0,4836 - 2,1772} (3,6 - 7) \approx 4,22$$

$$[3,6; 4,22] \quad [4,22; 7]$$

$$a = 3,6 \quad f'(3,6) = -0,4836$$

$$b = 4,22 \quad f'(4,22) = 0,2177$$

$$\Rightarrow \text{отрезок} \quad [4,22; 7] \\ \text{не подходит}$$

$$\bar{x}_3 = 3,6 - \frac{-0,4836}{-0,4836 - 0,2177} (3,6 - 4,22) \approx 4,02$$

$$[3,6; 4,02] \quad [4,02; 4,22]$$

$$a = 3,6$$

$$f'(3,6) = -0,4836$$

$$\Rightarrow [3,6; 4,02]$$

$$b = 4,02$$

$$f'(4,02) = 1,234$$

$$x_4 = 3,6 - \frac{-0,4836}{-0,4836 - 1,234} (3,6 - 4,02) = 3,33$$

$$[3,33; 3,6].$$

Метод Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

$$1) f'(x_k) = \cos x (1 + 0,3 \sin 10x) + 3 \sin x \cos 10x$$

$$f''(x) = -\sin x (1 + 0,3 \sin 10x) + 6 \cos x \cos 10x - 30 \sin x \sin 10x$$

Возьмем нач. приближение $x_0 = 4$

$$x_1 = 4 - \frac{\cos 4 (1 + 0,3 \sin 40) + 3 \sin 4 \cos 40}{-\sin 4 (1 + 0,3 \sin 40) + 6 \cos 4 \cos 40 - 30 \sin 4 \sin 40} \approx 3,965$$

$$x_2 = 3,965 - \frac{\cos 3,965 (1 + 0,3 \sin 39,65) + 3 \sin 3,965 \cos 39,65}{-\sin 3,965 (1 + 0,3 \sin 39,65) + 6 \cos 3,965 \cos 39,65 - 30 \sin 3,965 \sin 39,65}$$

$$\approx 3,967$$

$$|x_2 - x_1| = 0,002 < \varepsilon$$

$$x_3 = 3,96 - \frac{\cos (1 + 0,3 \sin 39,6) + 3 \sin 3,96 \cos 39,6}{-\sin 3,96 (1 + 0,3 \sin 39,6) + 6 \cos 3,96 \cos 39,6 - 30 \sin 3,96 \sin 39,6}$$

$$\approx \boxed{3,967}$$

Код

```
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.sin(x) * (1 + 0.3 * np.sin(10 * x))

def df(x):
    return np.cos(x) * (1 + 0.3 * np.sin(10 * x)) + 3 * np.sin(x) * np.cos(10 * x)

def ddf(x):
    return -np.sin(x) * (1 + 0.3 * np.sin(10 * x)) + np.cos(x) * (3 *
np.cos(10 * x)) + 3 * np.cos(x) * np.cos(10 * x) - 30 * np.sin(x) * np.sin(10
* x)

a = 1
b = 7
eps = 0.00001

def bisection(a, b):
    k = 0
    while abs(b - a) > eps and k < 1000:
        x1 = (a + b - eps) / 2
        x2 = (a + b + eps) / 2
```



```

        if f(x1) < f(x2):
            b = x2
        else:
            a = x1

        k += 1

    x = (a + b) / 2
    return x, f(x), k

def golden(a, b):
    k = 0
    phi = 0.618

    x1 = a + (1 - phi) * (b - a)
    x2 = a + phi * (b - a)

    while abs(b - a) > eps and k < 1000:
        if f(x1) < f(x2):
            b = x2
            x2 = x1
            x1 = a + (1 - phi) * (b - a)
        else:
            a = x1
            x1 = x2
            x2 = a + phi * (b - a)

        k += 1

    x = (a + b) / 2
    return x, f(x), k

def chords(a, b):
    k = 0
    x = (a + b) / 2

    while abs(df(x)) > eps and k < 1000:
        x = a - df(a) * (a - b) / (df(a) - df(b))

        if df(a) * df(x) < 0:
            b = x
        else:
            a = x

        k += 1

    return x, f(x), k

def newton(x0):
    k = 0

    while abs(df(x0)) > eps and k < 1000:
        x0 = x0 - df(x0) / ddf(x0)
        k += 1

    return x0, f(x0), k

def find_extrema(a, b):
    xs = np.linspace(a, b, 80)

```

```

mins = []
maxs = []

for i in range(len(xs)-1):

    if df(xs[i]) * df(xs[i+1]) < 0:
        x0 = (xs[i] + xs[i+1]) / 2
        x = x0
        for _ in range(50):
            x = x - df(x)/ddf(x)

        if ddf(x) > 0:
            mins.append(x)
        else:
            maxs.append(x)

return mins, maxs

def plot_graph(a, b, mins, maxs):
    x = np.linspace(a, b, 2000)
    y = f(x)
    plt.figure(figsize=(10,6))
    plt.plot(x, y, label="f(x)")
    plt.scatter(mins, [f(i) for i in mins], color="blue", label="min")
    plt.scatter(maxs, [f(i) for i in maxs], color="red", label="max")
    for m in mins:
        plt.text(m, f(m)+0.05,
                 f"min\n({m:.2f}, {f(m):.2f})",
                 ha='center', color="blue")
    for m in maxs:
        plt.text(m, f(m)+0.05,
                 f"max\n({m:.2f}, {f(m):.2f})",
                 ha='center', color="red")

    plt.title("Экстремумы функции")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

def main():
    mins, maxs = find_extrema(a, b)

    xmin = mins[0]
    xmax = maxs[0]

    print("Минимум")

    x, y, k = bisection(xmin - 0.2, xmin + 0.2)
    print("Половинное деление: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
          round(float(y), 5), "k =", k)

    x, y, k = golden(xmin - 0.2, xmin + 0.2)
    print("Золотое сечение: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
          round(float(y), 5), "k =", k)

    x, y, k = chords(xmin - 0.25, xmin + 0.15)
    print("Метод хорд: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
          round(float(y), 5), "k =", k)

    x, y, k = newton(xmin + 0.1)
    print("Метод Ньютона: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
          round(float(y), 5), "k =", k)

```

```

print("\nМаксимум")

x, y, k = bisection(xmax - 0.2, xmax + 0.2)
print("Половинное деление: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
round(float(y), 5), "k =", k)

x, y, k = golden(xmax - 0.2, xmax + 0.2)
print("Золотое сечение: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
round(float(y), 5), "k =", k)

x, y, k = chords(xmax - 0.25, xmax + 0.15)
print("Метод хорд: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
round(float(y), 5), "k =", k)

x, y, k = newton(xmax + 0.1)
print("Метод Ньютона: x =", round(float(x), 5), "f(x) =",
round(float(y), 5), "k =", k)

print("\nМинимумы:")
for m in mins:
    print(round(m, 4), round(f(m), 4))

print("\nМаксимумы:")
for m in maxs:
    print(round(m, 4), round(f(m), 4))

plot_graph(a, b, mins, maxs)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Вывод

В ходе выполнения задания были найдены все точки экстремума функции на указанном промежутке и определён их тип: минимум или максимум. Для решения задачи были применены численные методы половинного деления, золотого сечения, хорд и Ньютона. Полученные результаты представлены с точностью до 4 знаков после запятой. Также было определено количество экстремумов каждого типа. В результате работы было установлено, что численные методы позволяют эффективно находить точки экстремума даже в тех случаях, когда аналитическое решение затруднено. Кроме того, было видно, что разные методы отличаются скоростью сходимости и удобством применения.